

PROFIL PROFESSIONNEL

Architecte Solutions avec plus de 15 ans d'expérience, spécialisé dans la conception, l'urbanisation et l'intégration de systèmes d'information complexes. Profil hybride couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur : définition de schémas directeurs, choix technologiques Cloud/IA, et accompagnement technique jusqu'à la mise en production. J'accompagne la transformation digitale en concevant des architectures distribuées, sécurisées et hautement scalables. Expertise confirmée en infrastructures Cloud (Azure/AWS), intégrations B2B/ERP complexes et architectures d'Intelligence Artificielle générative (RAG, GraphRAG, LLM). Co-fondateur de Numeric Key Solutions, avec un historique reconnu de livraison de solutions robustes pour la logistique, la finance et le secteur public.

COMPÉTENCES & STACK TECHNIQUE

Architecture & Design	Microservices, Event Sourcing, Architectures Orientées Événements, API Gateway, ETL, EAI, PKI, Fédération d'Identités (SSO)
Intelligence Artificielle & Data	RAG, GraphRAG, LLM, NLP, LangChain, Neo4j, PostgreSQL, Cache Redis, Bases de Données Vectorielles
Infrastructures Cloud & DevOps	Microsoft Azure, AWS, Azure Stack HCI, Azure Data Factory, Docker, Kubernetes (K8s), CI/CD (GitLab, Jenkins)
Développement & APIs	NestJS, Node.js, Python, REST APIs, GraphQL, Next.js, React, Mobile Flutter

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CO-FONDATEUR & ARCHITECTE SOLUTIONS

Oct 2024 – Présent

Numeric Key Solutions, Maroc — Cabinet de conseil en architecture et intégration technologique

- Réseau Financier Souverain — GSIMT (Groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation)
 - Architecture & Urbanisation : Réalisation complète de l'étude d'impact architecturale visant à étendre le réseau de télécompensation national existant du GSIMT. Conception des scénarios d'évolution cibles vers une infrastructure réseau financière nationale et souveraine.
 - Intégration & Sécurité : Modélisation de topologies réseau hautement sécurisées, résilientes et à très faible latence pour l'interconnexion interbancaire. Analyse rigoureuse des flux critiques et définition des exigences d'interopérabilité et de conformité aux standards de la sécurité financière.
- Architectures IA Générative & Data Sémantique (Secteurs Finance & Assurance)
 - Agent Comptable RAG (Groupe Lina Holding) : Conception et implémentation d'une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour l'analyse financière avancée en langage naturel. Orchestration de pipelines d'intégration de données complexes (PostgreSQL) avec des modèles LLM via LangChain et NestJS.
 - Knowledge Graph Sémantique : Design d'une architecture orientée graphe (GraphRAG) dédiée à la cartographie sémantique automatisée et à la détection proactive des risques contractuels. Modélisation et structuration des entités et relations sous Neo4j, couplées à des flux NLP performants.
 - Technologies associées : Python, LangChain, RAG, GraphRAG, Neo4j, PostgreSQL, NestJS, Docker.

► MEAD (WMS Logistique & Intégration B2B/ERP) — Maghreb Solutions

- **Architecture & Urbanisation** : Conception globale de l'architecture d'un système de gestion d'entrepôt (WMS) temps réel. Déploiement d'une couche robuste d'interface API (API Gateway) ouverte aux clients tiers pour l'automatisation de flux B2B complexes (commandes, états de stocks).
- **Intégration ERP** : Modélisation et urbanisation des flux d'intégration bidirectionnels synchrone/asynchrone avec l'ERP Sage pour la réplification automatique des référentiels articles, stocks et facturation. Utilisation de Redis comme cache in-memory pour absorber les pics de charges.
- **Technologies associées** : NestJS, ERP Sage, REST/GraphQL APIs, Flutter, PostgreSQL, Redis, Kubernetes.

► Plateforme Last-Mile — Colis Privé Maroc

- **Design d'Architecture** : Conception d'une architecture orientée événements (Event Sourcing) garantissant une traçabilité totale et la réconciliation financière automatisée des livraisons du dernier kilomètre.
- **Intégration écosystème** : Conception d'API REST et mise en œuvre de Webhooks bidirectionnels temps réel pour l'intégration sécurisée des systèmes d'information des partenaires de transport. Déploiement hautement disponible sous Kubernetes.

► Pipeline de Consolidation Financière — Groupe Lina Holding

- **Architecture de Données** : Design d'un pipeline d'intégration de données (ETL) orchestrant la consolidation en temps réel de 8 instances hétérogènes de l'ERP Sage 100. Mise en œuvre d'infrastructures hybrides via Azure Data Factory, exposition unifiée par API GraphQL et sécurisation des accès via un SSO centralisé basé sur Keycloak.

DIRECTEUR BU CASA NUMÉRIQUE — ARCHITECTE CLOUD

Oct 2021 – Oct 2024

Casa Prestations, Casablanca — Société de Développement Local (SDL)

- **Migration Majeure ERP (Sage 100 vers Sage 1000)** : Pilotage de bout-en-bout du projet critique de migration du système ERP central (évolution de la version 100 vers la version 1000). Coordination complète des prestataires externes et des équipes internes, cadrage des spécifications d'architecture, supervision de la stratégie de reprise de données et sécurisation des interconnexions applicatives du SI.
- **Architecture Cloud Hybride & Migration** : Conception et exécution de la stratégie de migration d'une infrastructure Microsoft Azure vers un Cloud national souverain (Atlas Cloud Service) pour les données critiques. Modélisation d'une topologie résiliente répartie sur 3 datacenters en mode actif/actif via Azure Stack HCI.
- **Résilience & Sécurité** : Conception de l'architecture technique du Plan de Secours Informatique (PSI) et intégration de la supervision SIEM via Microsoft Sentinel, ayant abouti à la certification ISO 27001 du Système d'Information de la métropole.
- **Gouvernance Data & Direction de projets** : Pilotage de l'architecture des plateformes nationales critiques pour le compte de la DGCT (ministère de l'Intérieur), incluant la gestion des contentieux, l'audit interne et le suivi des conseils communaux.

CHEF DE DÉPARTEMENT SI — ARCHITECTE PLATEFORMES NATIONALES

Fév 2019 – Oct 2021

Agence de Développement du Digital (ADD), Maroc — Établissement public stratégique

- **Plateforme Nationale d'Interopérabilité (API Management)** : Pilotage stratégique de l'étude de benchmark technologique et sélection de la solution cible pour le socle d'échange de données inter-administrations. Conception, modélisation et rédaction des dossiers d'architecture Low-Level Design - LLD, et coordonnées avec le prestataire pour le HLD, afin de garantir la haute disponibilité, la sécurité et la scalabilité de la plateforme de gestion des API (API Management) à l'échelle nationale.
- **Architecture de Sécurité & Identité** : Co-conception et urbanisation technique de la Plateforme Nationale d'Identification et d'Authentification. Intégration d'une infrastructure PKI nationale sécurisée pour l'accès aux services régaliens.
- **Urbanisation gouvernementale** : Design d'architectures d'interopérabilité pour des applications mutualisées nationales à fort trafic hébergées sur le Cloud Gouvernemental (Digital Locker, Bureau d'ordre digital, Plateforme nationale des réclamations Chikaya).

CHEF DE DÉPARTEMENT TRANSFORMATION DIGITALE

Jan 2017 – Fév 2019

Casa Prestations, Casablanca

- **Schéma Directeur & Smart City** : Participer à l'élaboration des briques d'architecture technique du Schéma Directeur SI de la Smart City de Casablanca. Conception et déploiement d'infrastructures urbaines connectées (plateforme Open Data, e-services citoyens, réseau WiFi urbain).

- **2015 – 2017 | Chef d'équipe SI — Casa Prestations** : Mise en place du système centralisé de Fleet Tracking basé sur les technologies GPS/SIG pour le suivi de la propreté urbaine.
- **2014 – 2015 | Responsable Cellule SIG — Suez Environnement** : Conception et intégration du Système d'Information Géographique appliqué au pilotage opérationnel et à l'optimisation des flux de la propreté urbaine.
- **2009 – 2014 | Responsable Foncier & SIG — SMIT** : Création de l'architecture du SIG d'aide à la décision pour le suivi des investissements touristiques nationaux à la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique.

FORMATIONS & CERTIFICATIONS

Master — SIG & Gestion du Territoire

Université Hassan II Aïn Chock, Casablanca (2006 - 2008)

Certifications professionnelles :

- Microsoft Azure – Exam 533 (AZ-104 en cours)
- TOGAF (encours de préparation)
- ISO 27001 – Mise en œuvre des SMSI

LANGUES & INFORMATIONS

- **Français** : Courant (bilingue)
- **Arabe** : Maternelle
- **Anglais** : Technique (Opérationnel)
- **Mobilité** : Maroc / International